



東北大學

Northeastern University

# 含冷热电联产的多能互补建筑能源系统 及容量-运行双层优化

姓 名: 闫捷

学 号: 2271036

专 业: 电气工程

导 师: 刘鑫蕊 教授

# 目 录



信息科学与工程学院  
COLLEGE OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING

## 绪论



## 基于辐射时间序列法的建筑冷热电负荷求解



## 太阳能耦合空气源热泵的多能互补CCHP系统建模与仿真



## 考虑经济-能源-环境的SH-CCHP系统双层优化策略



## 结论与展望





東北大學

Northeastern University

# 研究背景

多能互补分布式能源系统作为传统供能体系的创新替代方案，构建了新型的能源转换模式，通过整合可再生能源、储能技术与传统能源，实现能源的高效利用与低碳排放。其核心在于多能协同优化，提升系统灵活性与经济性，为能源转型与可持续发展提供重要支撑。因此实现多种能源的优势互补和协调运行，对分布式能源系统进行容量优化并提出调度策略已成为当前研究热点。上述研究工作对于保证分布式能源系统经济、低碳、稳定运行具有显著的理论价值和实际应用意义。

自强不息·知行合一 NEU



# 本文主要研究内容框架



## 第1章 绪论

### 研究对象与问题

建筑  
负荷

建筑负荷模型

热扰响应

负荷输入

系统  
出力

SH-CCHP系统

满足建筑负荷要求

可靠通信

优化  
调度

双层优化

考虑能源经济环境

### 研究内容与方法策略

#### 第2章 基于辐射时间序列法的建筑冷热电负荷模型求解

气象参数

热扰模型构建

辐射响应因  
子的求解

得出建筑冷  
热电负荷

#### 第3章 太阳能耦合空气源热泵的多能互补CCHP系统建模与仿真

系统元件  
模型构建

系统控制  
策略提出

TRNSYS中搭建  
SH-CCHP系统

系统各元件  
全年出力

#### 第4章 考虑经济-能源-环境的SH-CCHP系统双层优化策略

上下层优化  
模型建立

改进NSGA-  
II算法

TOPSIS与香农熵  
结合的多准则决  
策理论

容量优化结果  
与调度优化

### 效果分析

- 1) 分析了太阳辐射等参数对建筑负荷的影响;
- 2) 求解了辐射时间序列法的辐射响应因子;
- 3) 得出包含多项热扰因子的建筑冷热电负荷。

- 1) 提出了一种太阳能耦合空气源热泵的CCHP系统, 基于TRNSYS平台提出控制策略并搭建模型;
- 2) 得出系统全年出力可以很好地满足建筑负荷需求并分析了元件效率。

- 1) 提出了改进的NSGA-II秋季上层多目标优化模型; 下层目标函数通过CPLEX求解器进行求解;
- 2) 通过决策理论得到了最优的元件容量尺寸与典型日调度运行最佳结果。

## 第5章 总结与展望



東北大學  
Northeastern University



## 研究内容一

# 基于辐射时间序列法的建筑冷热电负荷求解

自强不息·知行合一 NEU

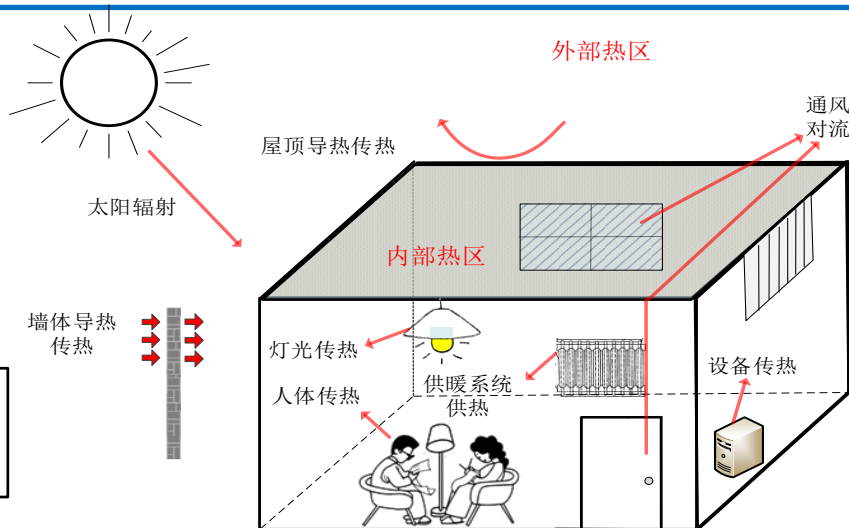
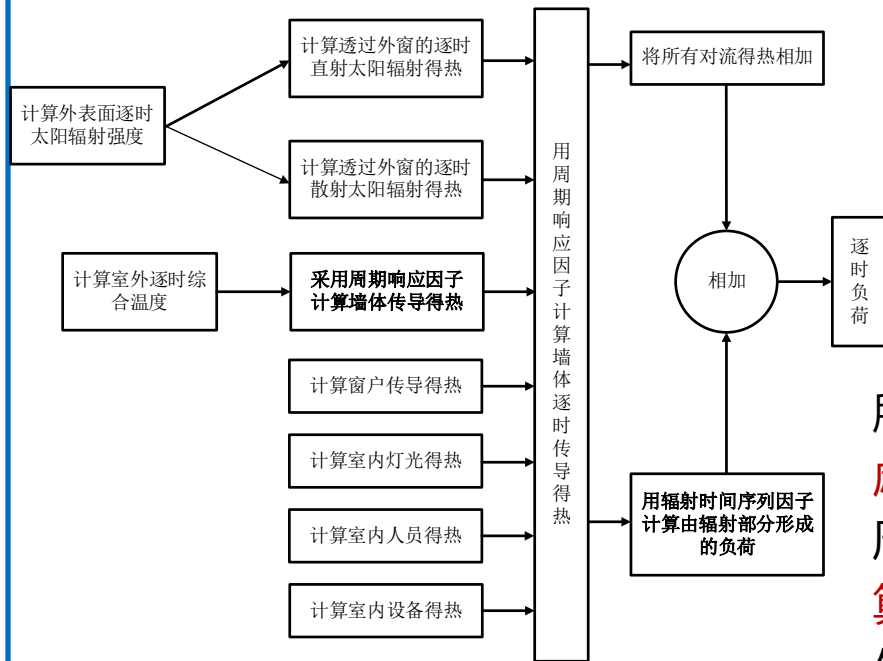


# 辐射时间序列法



信息科学与工程学院  
COLLEGE OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING

## 辐射时间序列法流程



所有表面的得热最终都会转化为冷负荷，即**不考虑冷损失**；  
周期响应因子和辐射时间序列因子均通过**预先计算得出**；  
外部和内部的**复合传热系数**被视为**不随时间变化**。



# 辐射时间序列法响应因子求解



信息科学与工程学院  
COLLEGE OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING

$$\dot{q}_{ko,\theta} = -Y_0 T_{is,\theta} + X_0 T_{os,\theta} + H_{out}$$

$$\dot{q}_{ki,\theta} = -Z_0 T_{is,\theta} + Y_0 T_{os,\theta} + H_{in}$$

$$q'' = D^{-1} \times B \times T_e - D^{-1} \times B \times T_{rc} = D^{-1} \times B \times (T_e - T_{rc})$$

$$q''_{\theta} = \sum_{j=0}^{23} Y_{pj} T_{e,\theta-j\delta} - T_{rc} \sum_{j=0}^{23} Y_{pj}$$

$$q'' = Y \times (T_e - T_{rc}) \quad Y = D^{-1} \times B$$

**求解周期响应因子**

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & w_2 & w_1 \\ w_1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & w_2 \\ w_2 & w_1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & w_2 & w_1 & 1 & 0 & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \cdots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & w_2 & w_1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \\ \vdots \\ q_{23} \\ q_{24} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_0 & 0 & \cdots & 0 & v_2 & v_1 \\ v_1 & v_0 & 0 & \cdots & 0 & v_2 \\ v_2 & v_1 & v_0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & v_2 & v_1 & v_0 & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \cdots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & v_2 & v_1 & v_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Q_1 \\ Q_2 \\ Q_3 \\ \vdots \\ Q_{23} \\ Q_{24} \end{bmatrix}$$

$$Q_{\theta} = \sum_{j=0}^J v_j Q_{\theta-j\delta} - \sum_{k=1}^K w_k Q_{\theta-k\delta} \quad R = C_1^{-1} C_2$$

**求解辐射时间因子**

$$\frac{\partial^2 T(x,t)}{\partial x^2} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T(x,t)}{\partial t}$$

$$q(x,t) = -k \frac{\partial T(x,t)}{\partial x}$$

单层平壁传递矩阵

$$\begin{bmatrix} T(l,s) \\ Q(l,s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ch(\sqrt{\frac{s}{a}}l) & -sh(\sqrt{\frac{s}{a}}l) / \lambda \sqrt{\frac{s}{a}} \\ -\lambda \sqrt{\frac{s}{a}} sh(\sqrt{\frac{s}{a}}l) & ch(\sqrt{\frac{s}{a}}l) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T(0,s) \\ Q(0,s) \end{bmatrix}$$

含空气边界平壁传递矩阵

$$\begin{bmatrix} T(l,s) \\ Q(l,s) \end{bmatrix} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{\alpha_{in}} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} ch(\sqrt{s/a}l) & sh(\sqrt{s/a}l) / \lambda \sqrt{s/a} \\ -\lambda \sqrt{s/a} sh(\sqrt{s/a}l) & ch(\sqrt{s/a}l) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{\alpha_{out}} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} T(0,s) \\ Q(0,s) \end{bmatrix} \right\}$$

含空气边界多层平壁传递矩阵

$$\begin{bmatrix} A(s) & B(s) \\ C(s) & D(s) \end{bmatrix} = \left\{ \begin{bmatrix} A_n(s) & -B_n(s) \\ -C_n(s) & D_n(s) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} A_{n-1}(s) & -B_{n-1}(s) \\ -C_{n-1}(s) & D_{n-1}(s) \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} A_1(s) & -B_1(s) \\ -C_1(s) & D_1(s) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} A_{out}(s) & -B_{out}(s) \\ -C_{out}(s) & D_{out}(s) \end{bmatrix} \right\}$$

**通过拉普拉斯变换求解传递函数**



# 建筑各类得热模型



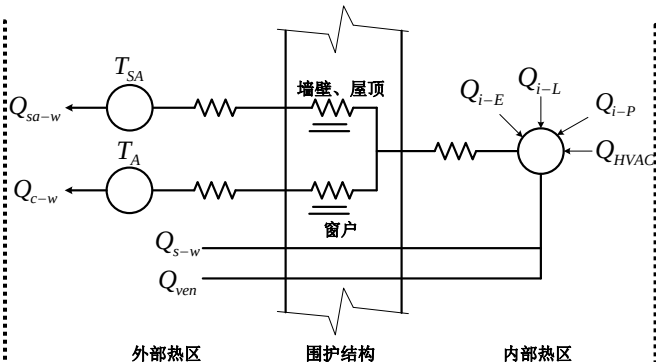
信息科学与工程学院  
COLLEGE OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING

## 墙壁传导得热模型

$$Q_{sa-w,\theta} = \begin{cases} c_0 Q_{sa-w,i,\theta} + c_1 Q_{sa-w,i,\theta-1} + \\ c_2 Q_{sa-w,i,\theta-2} + \dots + c_{23} Q_{sa-w,i,\theta-23} \end{cases}$$

$$Q_{sa-w,i,\theta-n} = U_w A_w (T_{SA,\theta-n} - T_{rc})$$

$$T_{SA} = T_A + \rho J / \alpha_w - \varepsilon \Delta R / \alpha_w$$



热负荷节点示意图

## 窗户得热模型

$$Q_{s-w} = C_z \cdot (Q_t + Q_a)$$

$$Q_{c-w} = U_{win} A_{win} (T_A - T_r)$$

$$Q_t = A_{win} E_{t,b} SHGC(\theta) IAC(\theta, \Omega)$$

$$Q_a = A_{win} (E_{t,d} + E_{t,r}) (SHGC)_D IAC_D$$

$$Q_{ven} = Q_{ven,s} + Q_{ven,l}$$

$$Q_{ven,s} = 1.23 Q_s \Delta t_{ven}$$

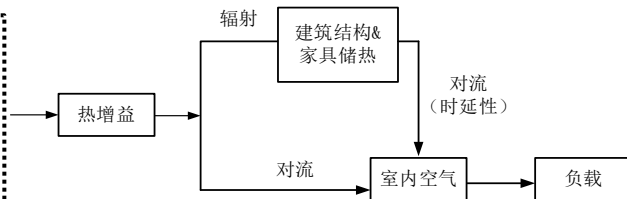
$$Q_{ven,l} = 3010 Q_s \Delta W_{ven}$$

## 其他得热模型

$$Q_{i-P} = Q_s N \cdot n^*$$

$$Q_{i-L} = W_L F_{ul} F_{sa}$$

$$Q_{i-E} = (P_e / E_M) F_{UM} F_{LM}$$



瞬时热增益与负载间关系

辐射时间序列法求解负荷数学模型

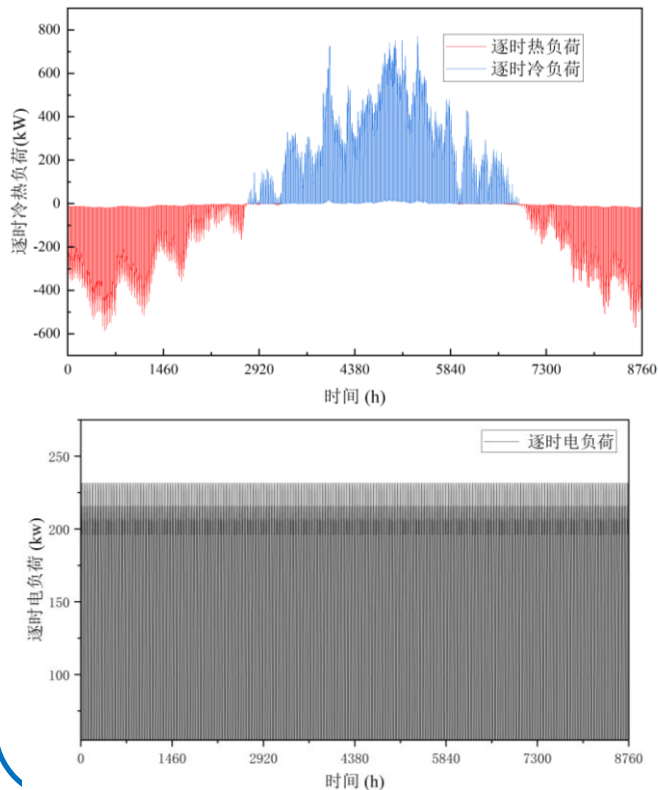


# 算例仿真

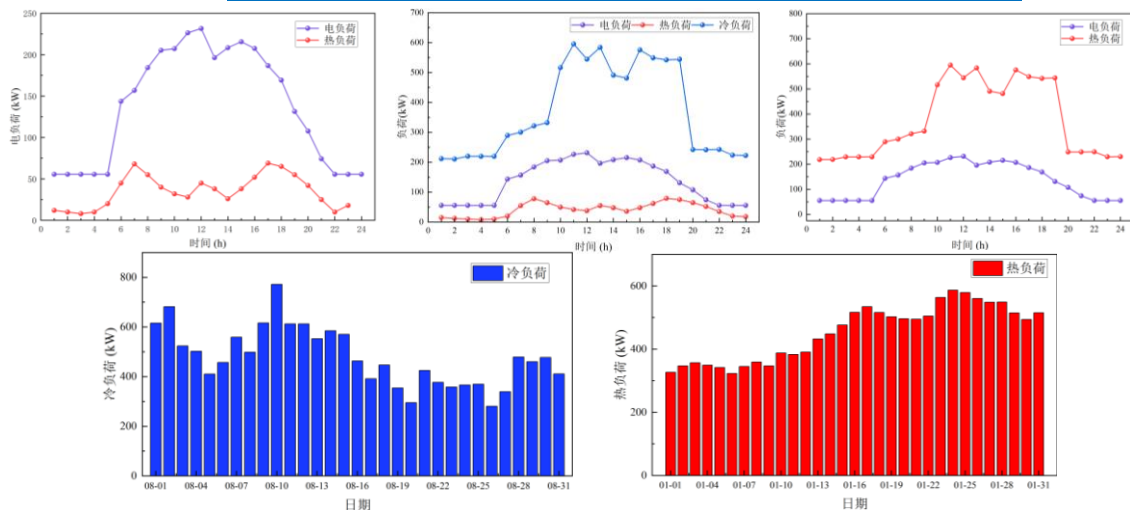


信息科学与工程学院  
COLLEGE OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING

## 建筑全年8760h负荷



## 夏季冬季过渡季节典型日负荷及典型月负荷



基于辐射时间序列法，选取沈阳气象参数中的太阳辐照与室外温度，通过建筑负荷传递函数求得辐射时间响应因子，构建了考虑多种因素的建筑冷热电负荷模型，最终求得建筑全年8760h冷热电负荷，为后续工作提供算例支持。



東北大學  
Northeastern University



## 研究内容二

# 太阳能耦合空气源热泵的多能互补 CCHP系统建模与仿真

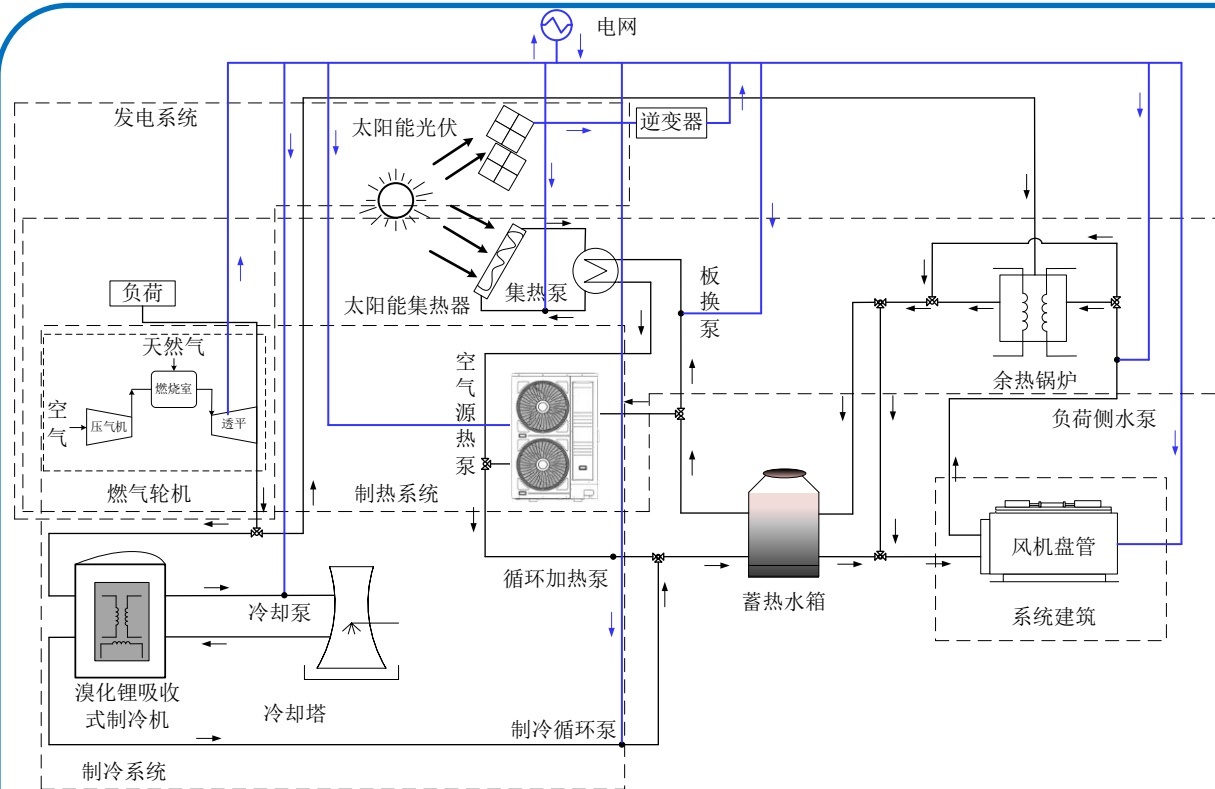
自强不息·知行合一 NEU



# SH-CCHP系统结构



信息科学与工程学院  
COLLEGE OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING



多能互补分布式能源系统

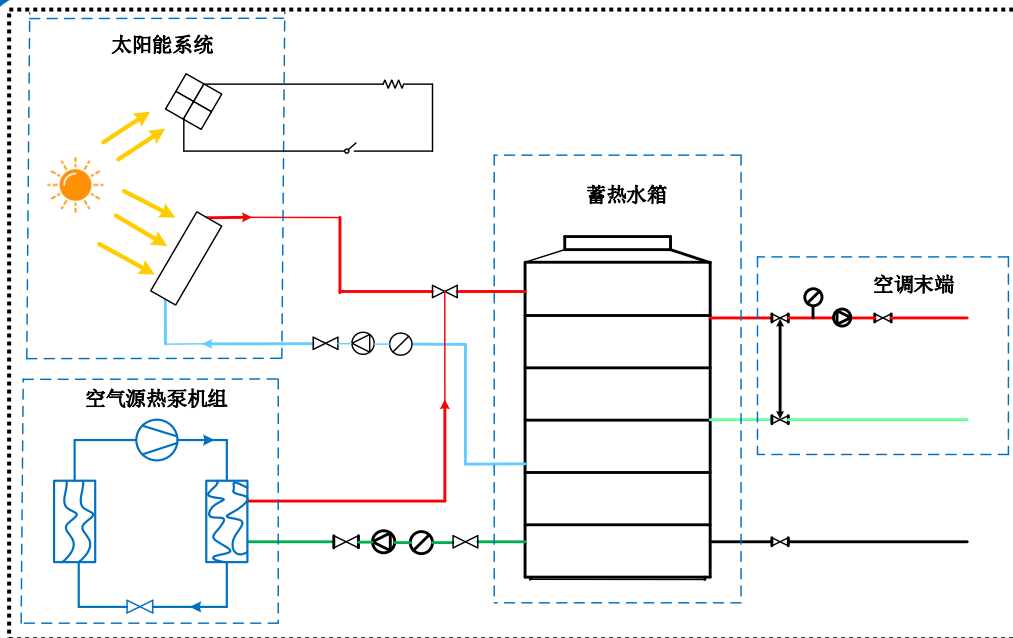
燃气轮机与光伏发电系统构成主供电单元，满足建筑基础电负荷需求；制冷系统以溴化锂吸收式制冷机为核心；供热子系统中太阳能集热器作为基础热源，通过蓄热单元实现热能转移；余热锅炉提供辅助热源，空气源热泵机组冬季补充热源，夏季辅助冷源。



# 太阳能耦合空气源热泵子系统



信息科学与工程学院  
COLLEGE OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING



## 太阳能耦合空气源热泵子系统示意图

上图为该系统应用的太阳能耦合空气源热泵热水子系统示意图，在太阳能系统中，光伏为电负载提供电能，系统根据太阳辐照强度变化设有**三种典型运行工况**。

### 太阳能集热器独立供能

辐照强度充足且处于供暖时段时，系统优先采用**太阳能集热系统独立运行**。该模式下，集热器出口与蓄热水箱底部维持传热温差，通过启动集热循环泵与负荷侧循环泵实现热能传输。

### 太阳能集热器与空气源热泵联合供能

在辐照强度不足导致**蓄热介质温度低于设定阈值**时，系统自动激活空气源热泵辅助加热模块。此工况下集热循环泵、热泵机组、循环加热泵及负荷侧水泵同步投入运行，通过分布式控制系统实现**双热源的能量耦合**，为主要供能模式。

### 太阳能集热器与空气源热泵联合供能

当**夜间或极端天气**导致太阳辐照度低于系统启动阈值时，系统切换至热泵独立运行状态。此时集热循环泵停止工作，仅维持**热泵机组**及其配套输配系统的运行，虽能确保供热连续性，但单位能耗显著升高。



# 系统内主要元件数学模型



## 燃气轮机数学模型

$$W_{gt} = W_{turbo} - W_{comp}$$

$$W_{comp} = G_c c_{p\_air} T_1 \left( \left( \pi_c^{\frac{r-1}{r}} - 1 \right) / \eta_c \right)$$

$$W_t = G_t c_{p\_flue} (T_3 - T_4)$$

$$T_3 = \frac{G_{gt} \cdot LHV + G_c c_{p\_air} T_2}{G_t c_{p\_flue}}$$

$$T_2 = T_1 \left( 1 + \left( \pi_c^{\frac{r-1}{r}} - 1 \right) / \eta_c \right)$$

$$T_4 = T_3 \cdot \left( 1 - \eta_t \left( 1 - \pi_t^{\frac{r-1}{r}} \right) \right)$$

## 溴化锂吸收式制冷机数学模型

$$Q_{capacity} = f_{FullCapacity} \cdot f_{Capacity} \cdot Q_{rated}$$

$$f_{FullCapacity} = f(P_{Steam,in})$$

$$f_{Capacity} = f(T_{chw,set}, T_{cw,in})$$

$$Q_r = m_{chw} \cdot C_{p\_chw} \cdot (T_{chw,in} - T_{chw,set})$$

$$f_L = \frac{Q_r}{Q_{rated}} \quad Q_{steam} = \frac{Q_{rated}}{COP_{rated}} f_{steam}$$

$$f_{steam} = f(T_{cw,in}, f_L) \quad COP = \frac{Q_r}{Q_{steam} + Q_{cont}}$$

$$T_{chw,out} = T_{chw,in} - \frac{MIN(Q_r, Q_{capacity})}{m_{chw} C_{chw}}$$

## 修正系数

| [Cooling Water Setpoint (°C)] |         |         |         |         | [Entering Cooling Water Temperature (°C)] |       |       |       |       | [Entering Cooling Water Temperatures (°C)] |       |       |       |       | [Fraction of Design Load at Current Conditions] |       |       |  |  |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------------------------|-------|-------|--|--|
| 4.4444                        | 5.5555  | 6.6667  | 7.7778  | 8.8889  | 0.0                                       | 0.10  | 0.20  | 0.30  | 0.40  | 0.50                                       | 0.60  | 0.70  | 0.80  | 0.90  | 1.00                                            | 1.10  | 1.20  |  |  |
| 23.8889                       | 26.6667 | 29.4444 | 32.2222 | 35.0000 | 0.30                                      | 0.40  | 0.50  | 0.60  | 0.70  | 0.80                                       | 0.90  | 1.00  | 1.10  | 1.20  | 1.30                                            | 1.40  | 1.50  |  |  |
| 1.12                          | 1.12    | 1.12    | 1.12    | 1.12    | 0.60                                      | 0.70  | 0.80  | 0.90  | 1.00  | 1.10                                       | 1.20  | 1.30  | 1.40  | 1.50  | 1.60                                            | 1.70  | 1.80  |  |  |
| 0.84                          | 0.84    | 0.84    | 0.84    | 0.84    | 0.90                                      | 1.00  | 1.10  | 1.20  | 1.30  | 1.40                                       | 1.50  | 1.60  | 1.70  | 1.80  | 1.90                                            | 2.00  | 2.10  |  |  |
| 0.66                          | 0.66    | 0.66    | 0.66    | 0.66    | 1.20                                      | 1.30  | 1.40  | 1.50  | 1.60  | 1.70                                       | 1.80  | 1.90  | 2.00  | 2.10  | 2.20                                            | 2.30  | 2.40  |  |  |
| 0.48                          | 0.48    | 0.48    | 0.48    | 0.48    | 1.50                                      | 1.60  | 1.70  | 1.80  | 1.90  | 2.00                                       | 2.10  | 2.20  | 2.30  | 2.40  | 2.50                                            | 2.60  | 2.70  |  |  |
| 0.30                          | 0.30    | 0.30    | 0.30    | 0.30    | 1.80                                      | 1.90  | 2.00  | 2.10  | 2.20  | 2.30                                       | 2.40  | 2.50  | 2.60  | 2.70  | 2.80                                            | 2.90  | 3.00  |  |  |
| 0.12                          | 0.12    | 0.12    | 0.12    | 0.12    | 2.10                                      | 2.20  | 2.30  | 2.40  | 2.50  | 2.60                                       | 2.70  | 2.80  | 2.90  | 3.00  | 3.10                                            | 3.20  | 3.30  |  |  |
| 0.04                          | 0.04    | 0.04    | 0.04    | 0.04    | 2.40                                      | 2.50  | 2.60  | 2.70  | 2.80  | 2.90                                       | 3.00  | 3.10  | 3.20  | 3.30  | 3.40                                            | 3.50  | 3.60  |  |  |
| 0.00                          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 2.70                                      | 2.80  | 2.90  | 3.00  | 3.10  | 3.20                                       | 3.30  | 3.40  | 3.50  | 3.60  | 3.70                                            | 3.80  | 3.90  |  |  |
| 0.00                          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 3.00                                      | 3.10  | 3.20  | 3.30  | 3.40  | 3.50                                       | 3.60  | 3.70  | 3.80  | 3.90  | 4.00                                            | 4.10  | 4.20  |  |  |
| 0.00                          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 3.30                                      | 3.40  | 3.50  | 3.60  | 3.70  | 3.80                                       | 3.90  | 4.00  | 4.10  | 4.20  | 4.30                                            | 4.40  | 4.50  |  |  |
| 0.00                          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 3.60                                      | 3.70  | 3.80  | 3.90  | 4.00  | 4.10                                       | 4.20  | 4.30  | 4.40  | 4.50  | 4.60                                            | 4.70  | 4.80  |  |  |
| 0.00                          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 3.90                                      | 4.00  | 4.10  | 4.20  | 4.30  | 4.40                                       | 4.50  | 4.60  | 4.70  | 4.80  | 4.90                                            | 5.00  | 5.10  |  |  |
| 0.00                          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 4.20                                      | 4.30  | 4.40  | 4.50  | 4.60  | 4.70                                       | 4.80  | 4.90  | 5.00  | 5.10  | 5.20                                            | 5.30  | 5.40  |  |  |
| 0.00                          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 4.50                                      | 4.60  | 4.70  | 4.80  | 4.90  | 5.00                                       | 5.10  | 5.20  | 5.30  | 5.40  | 5.50                                            | 5.60  | 5.70  |  |  |
| 0.00                          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 4.80                                      | 4.90  | 5.00  | 5.10  | 5.20  | 5.30                                       | 5.40  | 5.50  | 5.60  | 5.70  | 5.80                                            | 5.90  | 6.00  |  |  |
| 0.00                          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 5.10                                      | 5.20  | 5.30  | 5.40  | 5.50  | 5.60                                       | 5.70  | 5.80  | 5.90  | 6.00  | 6.10                                            | 6.20  | 6.30  |  |  |
| 0.00                          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 5.40                                      | 5.50  | 5.60  | 5.70  | 5.80  | 5.90                                       | 6.00  | 6.10  | 6.20  | 6.30  | 6.40                                            | 6.50  | 6.60  |  |  |
| 0.00                          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 5.70                                      | 5.80  | 5.90  | 6.00  | 6.10  | 6.20                                       | 6.30  | 6.40  | 6.50  | 6.60  | 6.70                                            | 6.80  | 6.90  |  |  |
| 0.00                          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 6.00                                      | 6.10  | 6.20  | 6.30  | 6.40  | 6.50                                       | 6.60  | 6.70  | 6.80  | 6.90  | 7.00                                            | 7.10  | 7.20  |  |  |
| 0.00                          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 6.30                                      | 6.40  | 6.50  | 6.60  | 6.70  | 6.80                                       | 6.90  | 7.00  | 7.10  | 7.20  | 7.30                                            | 7.40  | 7.50  |  |  |
| 0.00                          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 6.60                                      | 6.70  | 6.80  | 6.90  | 7.00  | 7.10                                       | 7.20  | 7.30  | 7.40  | 7.50  | 7.60                                            | 7.70  | 7.80  |  |  |
| 0.00                          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 6.90                                      | 7.00  | 7.10  | 7.20  | 7.30  | 7.40                                       | 7.50  | 7.60  | 7.70  | 7.80  | 7.90                                            | 8.00  | 8.10  |  |  |
| 0.00                          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 7.20                                      | 7.30  | 7.40  | 7.50  | 7.60  | 7.70                                       | 7.80  | 7.90  | 8.00  | 8.10  | 8.20                                            | 8.30  | 8.40  |  |  |
| 0.00                          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 7.50                                      | 7.60  | 7.70  | 7.80  | 7.90  | 8.00                                       | 8.10  | 8.20  | 8.30  | 8.40  | 8.50                                            | 8.60  | 8.70  |  |  |
| 0.00                          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 7.80                                      | 7.90  | 8.00  | 8.10  | 8.20  | 8.30                                       | 8.40  | 8.50  | 8.60  | 8.70  | 8.80                                            | 8.90  | 9.00  |  |  |
| 0.00                          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 8.10                                      | 8.20  | 8.30  | 8.40  | 8.50  | 8.60                                       | 8.70  | 8.80  | 8.90  | 9.00  | 9.10                                            | 9.20  | 9.30  |  |  |
| 0.00                          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 8.40                                      | 8.50  | 8.60  | 8.70  | 8.80  | 8.90                                       | 9.00  | 9.10  | 9.20  | 9.30  | 9.40                                            | 9.50  | 9.60  |  |  |
| 0.00                          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 8.70                                      | 8.80  | 8.90  | 9.00  | 9.10  | 9.20                                       | 9.30  | 9.40  | 9.50  | 9.60  | 9.70                                            | 9.80  | 9.90  |  |  |
| 0.00                          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 9.00                                      | 9.10  | 9.20  | 9.30  | 9.40  | 9.50                                       | 9.60  | 9.70  | 9.80  | 9.90  | 10.00                                           | 10.10 | 10.20 |  |  |
| 0.00                          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 9.30                                      | 9.40  | 9.50  | 9.60  | 9.70  | 9.80                                       | 9.90  | 10.00 | 10.10 | 10.20 | 10.30                                           | 10.40 | 10.50 |  |  |
| 0.00                          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 9.60                                      | 9.70  | 9.80  | 9.90  | 10.00 | 10.10                                      | 10.20 | 10.30 | 10.40 | 10.50 | 10.60                                           | 10.70 | 10.80 |  |  |
| 0.00                          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 9.90                                      | 10.00 | 10.10 | 10.20 | 10.30 | 10.40                                      | 10.50 | 10.60 | 10.70 | 10.80 | 10.90                                           | 11.00 | 11.10 |  |  |
| 0.00                          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 10.20                                     | 10.30 | 10.40 | 10.50 | 10.60 | 10.70                                      | 10.80 | 10.90 | 11.00 | 11.10 | 11.20                                           | 11.30 | 11.40 |  |  |
| 0.00                          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 10.50                                     | 10.60 | 10.70 | 10.80 | 10.90 | 11.00                                      | 11.10 | 11.20 | 11.30 | 11.40 | 11.50                                           | 11.60 | 11.70 |  |  |
| 0.00                          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 10.80                                     | 10.90 | 11.00 | 11.10 | 11.20 | 11.30                                      | 11.40 | 11.50 | 11.60 | 11.70 | 11.80                                           | 11.90 | 12.00 |  |  |
| 0.00                          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 11.10                                     | 11.20 | 11.30 | 11.40 | 11.50 | 11.60                                      | 11.70 | 11.80 | 11.90 | 12.00 | 12.10                                           | 12.20 | 12.30 |  |  |
| 0.00                          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 11.40                                     | 11.50 | 11.60 | 11.70 | 11.80 | 11.90                                      | 12.00 | 12.10 | 12.20 | 12.30 | 12.40                                           | 12.50 | 12.60 |  |  |
| 0.00                          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 11.70                                     | 11.80 | 11.90 | 12.00 | 12.10 | 12.20                                      | 12.30 | 12.40 | 12.50 | 12.60 | 12.70                                           | 12.80 | 12.90 |  |  |
| 0.00                          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 12.00                                     | 12.10 | 12.20 | 12.30 | 12.40 | 12.50                                      | 12.60 | 12.70 | 12.80 | 12.90 | 13.00                                           | 13.10 | 13.20 |  |  |
| 0.00                          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 12.30                                     | 12.40 | 12.50 | 12.60 | 12.70 | 12.80                                      | 12.90 | 13.00 | 13.10 | 13.20 | 13.30                                           | 13.40 | 13.50 |  |  |
| 0.00                          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 12.60                                     | 12.70 | 12.80 | 12.90 | 13.00 | 13.10                                      | 13.20 | 13.30 | 13.40 | 13.50 | 13.60                                           | 13.70 | 13.80 |  |  |
| 0.00                          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 12.90                                     | 13.00 | 13.10 | 13.20 | 13.30 | 13.40                                      | 13.50 | 13.60 | 13.70 | 13.80 | 13.90                                           | 14.00 | 14.10 |  |  |
| 0.00                          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 13.20                                     | 13.30 | 13.40 | 13.50 | 13.60 | 13.70                                      | 13.80 | 13.90 | 14.00 | 14.10 | 14.20                                           | 14.30 | 14.40 |  |  |
| 0.00                          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 13.50                                     | 13.60 | 13.70 | 13.80 | 13.90 | 14.00                                      | 14.10 | 14.20 | 14.30 | 14.40 | 14.50                                           | 14.60 | 14.70 |  |  |
| 0.00                          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 13.80                                     | 13.90 | 14.00 | 14.10 | 14.20 | 14.30                                      | 14.40 | 14.50 | 14.60 | 14.70 | 14.80                                           | 14.90 | 15.00 |  |  |
| 0.00                          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 14.10                                     | 14.20 | 14.30 | 14.40 | 14.50 | 14.60                                      | 14.70 | 14.80 | 14.90 | 15.00 | 15.10                                           | 15.20 | 15.30 |  |  |
| 0.00                          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 14.40                                     | 14.50 | 14.60 | 14.70 | 14.80 | 14.90                                      | 15.00 | 15.10 | 15.20 | 15.30 | 15.40                                           | 15.50 | 15.60 |  |  |
| 0.00                          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 14.70                                     | 14.80 | 14.90 | 15.00 | 15.10 | 15.20                                      | 15.30 | 15.40 | 15.50 | 15.60 | 15.70                                           | 15.80 | 15.90 |  |  |
| 0.00                          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 15.00                                     | 15.10 | 15.20 | 15.30 | 15.40 | 15.50                                      | 15.60 | 15.70 | 15.80 | 15.90 | 16.00                                           | 16.10 | 16.20 |  |  |
| 0.00                          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 15.30                                     | 15.40 | 15.50 | 15.60 | 15.70 | 15.80                                      | 15.90 | 16.00 | 16.10 | 16.20 | 16.30                                           | 16.40 | 16.50 |  |  |
| 0.00                          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 15.60                                     | 15.70 | 15.80 | 15.90 | 16.00 | 16.10                                      | 16.20 | 16.30 | 16.40 | 16.50 | 16.60                                           | 16.70 | 16.80 |  |  |
| 0.00                          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 15.90                                     | 16.00 | 16.10 | 16.20 | 16.30 | 16.40                                      | 16.50 | 16.60 | 16.70 | 16.80 | 16.90                                           | 17.00 | 17.10 |  |  |
| 0.00                          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 16.20                                     | 16.30 | 16.40 | 16.50 | 16.60 | 16.70                                      | 16.80 | 16.90 | 17.00 | 17.10 | 17.20                                           | 17.30 | 17.40 |  |  |
| 0.00                          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 16.50                                     | 16.60 | 16.70 | 16.80 | 16.90 | 17.00                                      | 17.10 | 17.20 | 17.30 | 17.40 | 17.50                                           | 17.60 | 17.70 |  |  |
| 0.00                          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 16.80                                     | 16.90 | 17.00 | 17.10 | 17.20 | 17.30                                      | 17.40 | 17.50 | 17.60 | 17.70 | 17.80                                           | 17.90 | 18.00 |  |  |
| 0.00                          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 17.10                                     | 17.20 | 17.30 | 17.40 | 17.50 | 17.60                                      | 17.70 | 17.80 | 17.90 | 18.00 | 18.10                                           | 18.20 | 18.30 |  |  |
| 0.00                          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 17.40                                     | 17.50 | 17.60 | 17.70 | 17.80 | 17.90                                      | 18.00 | 18.10 | 18.20 | 18.30 | 18.40                                           | 18.50 | 18.60 |  |  |
| 0.00                          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 17.70                                     | 17.80 | 17.90 | 18.00 | 18.10 | 18.20                                      | 18.30 | 18.40 | 18.50 | 18.60 | 18.70                                           | 18.80 | 18.90 |  |  |
| 0.00                          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 18.00                                     | 18.10 | 18.20 | 18.30 | 18.40 | 18.50                                      | 18.60 | 18.70 | 18.80 | 18.90 | 19.00                                           | 19.10 | 19.20 |  |  |
| 0.00                          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 18.30                                     | 18.40 | 18.50 | 18.60 | 18.70 | 18.80                                      | 18.90 | 19.00 | 19.10 | 19.20 | 19.30                                           | 19.40 | 19.50 |  |  |
| 0.00                          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 18.60                                     | 18.70 | 18.80 | 18.90 | 19.00 | 19.10                                      | 19.20 | 19.30 | 19.40 | 19.50 | 19.60                                           | 19.70 | 19.80 |  |  |
| 0.00                          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 18.90                                     | 19.00 | 19.10 | 19.20 | 19.30 | 19.40                                      | 19.50 | 19.60 | 19.70 | 19.80 | 19.90                                           | 20.00 | 20.10 |  |  |
| 0.00                          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 19.20                                     | 19.30 | 19.40 | 19.50 | 19.60 | 19.70                                      | 19.80 | 19.90 | 20.00 | 20.10 | 20.20                                           | 20.30 | 20.40 |  |  |
| 0.00                          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 19.50                                     | 19.60 | 19.70 | 19.80 | 19.90 | 20.00                                      | 20.10 | 20.20 | 20.30 | 20.40 | 20.50                                           | 20.60 | 20.70 |  |  |
| 0.00                          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 19.80                                     | 19.90 | 20.00 | 20.10 | 20.20 | 20.30                                      | 20.40 | 20.50 | 20.60 | 20.70 | 20.80                                           | 20.90 | 21.00 |  |  |
| 0.00                          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 20.10                                     | 20.20 | 20.30 | 20.40 | 20.50 | 20.60                                      | 20.70 | 20.80 | 20.90 | 21.00 | 21.10                                           | 21.20 | 21.30 |  |  |
| 0.00                          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 20.40                                     | 20.50 | 20.60 | 20.70 | 20.80 | 20.90                                      | 21.00 | 21.10 | 21.20 | 21.30 | 21.40                                           | 21.50 | 21.60 |  |  |
| 0.00                          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 20.70                                     | 20.80 | 20.90 | 21.00 | 21.10 | 21.20                                      | 21.30 | 21.40 | 21.50 | 21.60 | 21.70                                           | 21.80 | 21.90 |  |  |
| 0.00                          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 21.00                                     | 21.10 | 21.20 | 21.30 | 21.40 | 21.50                                      | 21.60 | 21.70 | 21.80 | 21.90 | 22.00                                           | 22.10 |       |  |  |



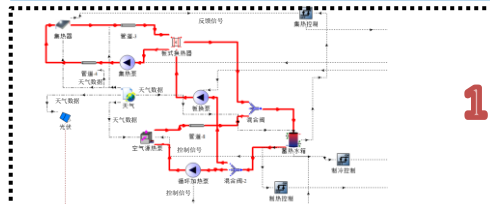
# SH-CCHP系统TRNSYS仿真图



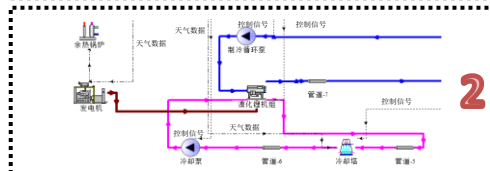
信息科学与工程学院  
COLLEGE OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING

仿真可分为四个子系统：

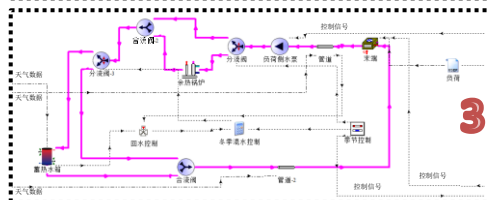
1. 太阳能-空气源热泵系统
2. 燃气轮机系统
3. 空调末端系统
4. 控制系统



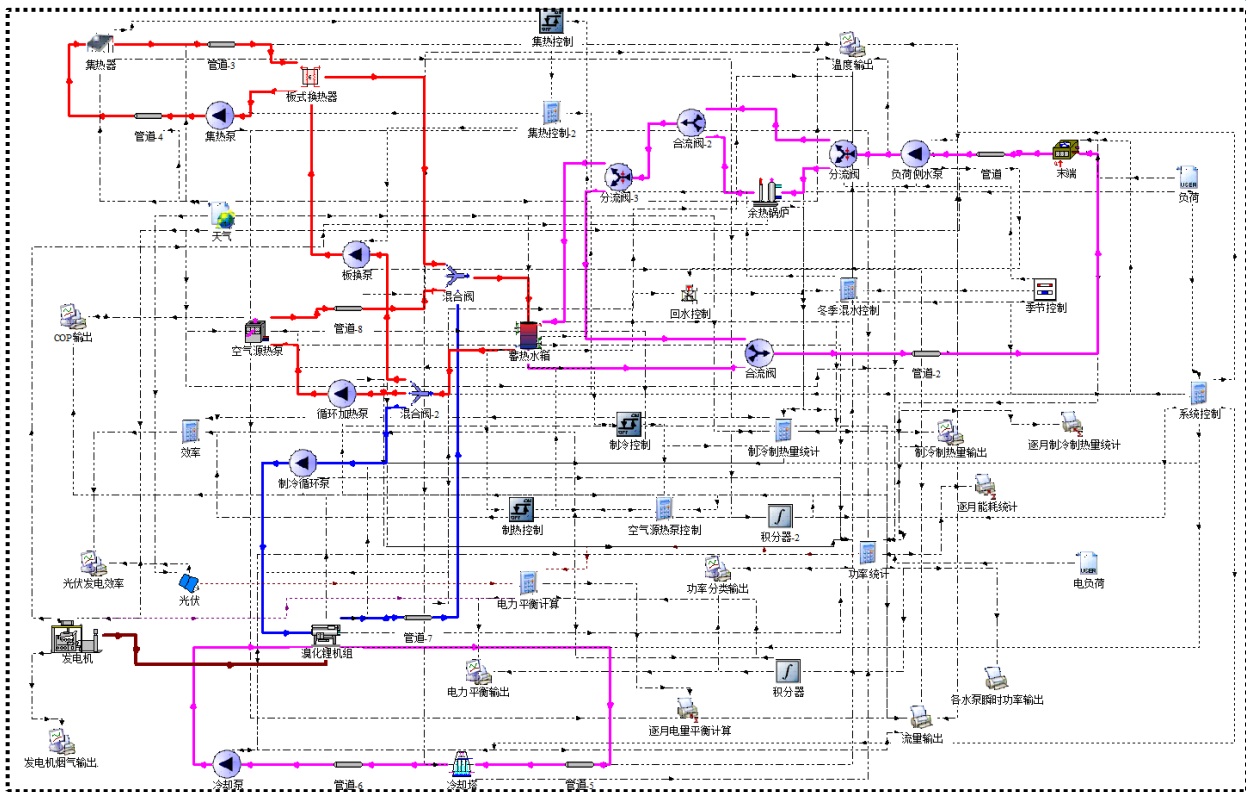
1



2



3



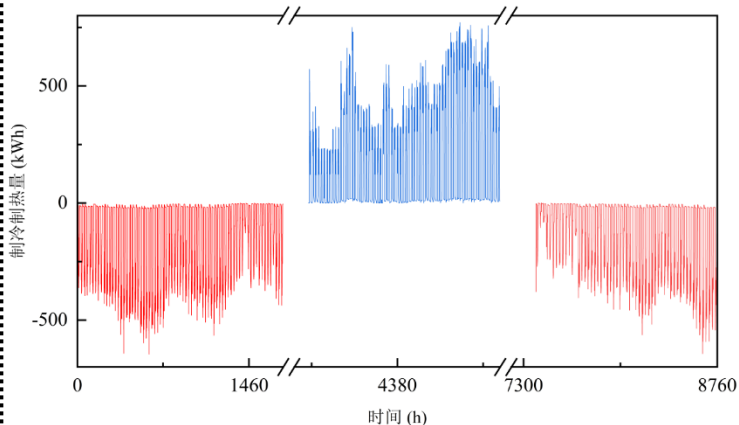
SH-CCHP系统TRNSYS仿真图



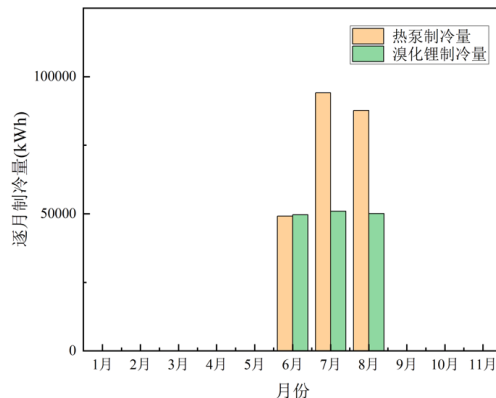
# 仿真结果分析



信息科学与工程学院  
COLLEGE OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING

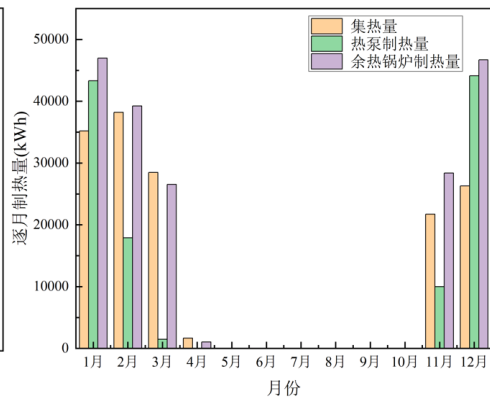


系统全年制冷制热量



(a)系统逐月制冷量

系统逐月制冷制热量



(b)系统逐月制热量

系统于11月1日至4月5日供暖；于6月1日至9月1日制冷。制冷季时，空气源热泵为主要冷源；制热季时，余热锅炉为主要热源。

| 设备名称         | 溴冷机组     | 空气源热泵(冷)  | 空气源热泵(热)  | 余热锅炉     | 太阳能集热器    |
|--------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 制热/冷量<br>kWh | 150612.7 | 230905.40 | 116796.77 | 188874.6 | 151525.78 |

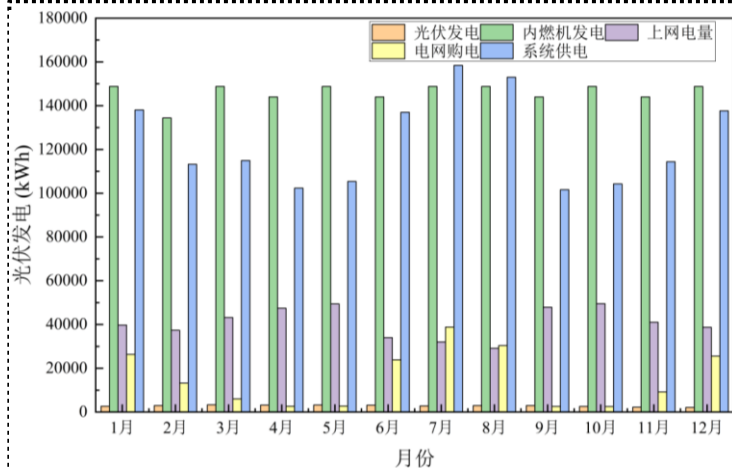
各设备总制冷制热量



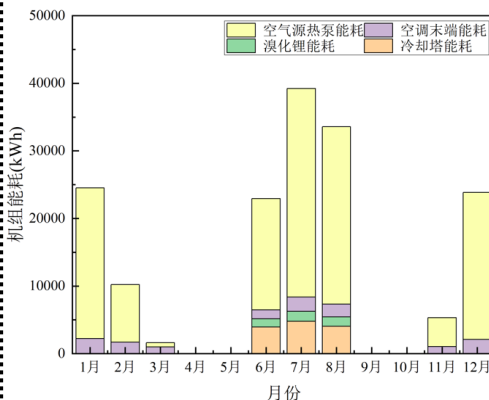
# 仿真结果分析



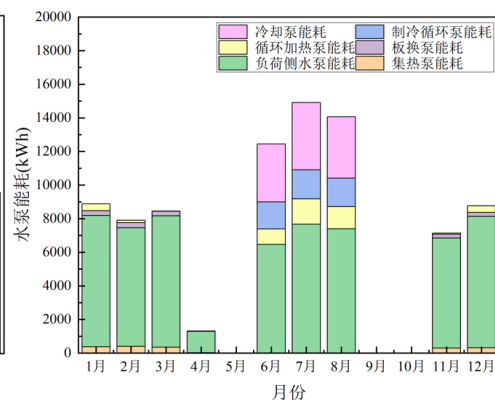
信息科学与工程学院  
COLLEGE OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING



系统逐月电力供需平衡



(a)机组逐月能耗



(b)水泵逐月能耗

系统逐月能耗

在制热季时，机组能耗基本小于制冷季，7月机组耗电量最高，3月耗电量最小。制冷季机组能耗为105074，负荷侧水泵能耗较高；制热季机组能耗为65560.76，负荷侧水泵能耗较高。

| 名称        | 水泵      | 溴冷机    | 冷却塔     | 空调末端    | 空气源热泵    |
|-----------|---------|--------|---------|---------|----------|
| 耗电量 (kWh) | 83890.8 | 4055.5 | 12774.0 | 13484.4 | 150020.0 |

各设备全年能耗

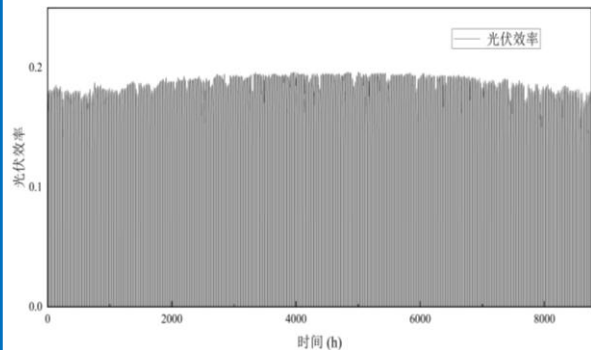


# 仿真结果分析

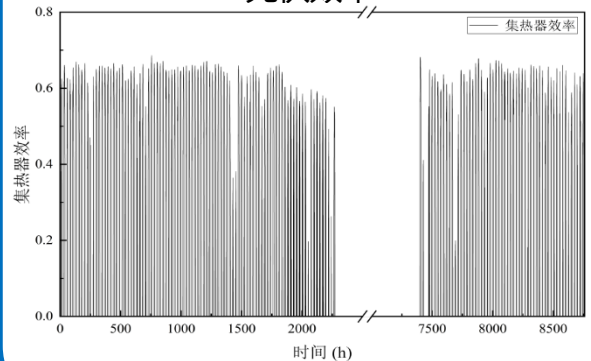


信息科学与工程学院  
COLLEGE OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING

## 元件效率

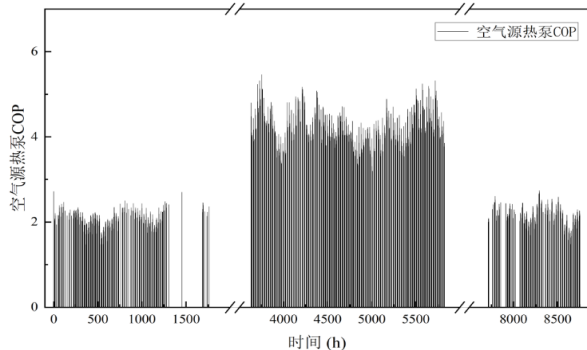


光伏效率

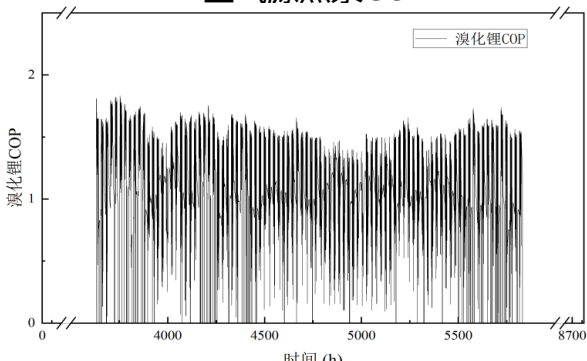


集热器效率

## 元件COP



空气源热泵COP



溴化锂机组COP

空气源热泵全年性能系数COP呈现**显著的季节性差异**：制冷季COP均值明显高于制热季，其根本机理在于制冷模式下**室外环境温度较高**，与热泵冷凝器工作温度区间接近，大幅**降低**了蒸发器与冷凝器之间的**传热温差**，全年最高值为**5.04**，最低值为**1.42**。

溴化锂吸收式制冷机组COP在制冷**季初**与制冷**季末**较高，季中COP较低，主要受室外气温的影响。全年COP最高值为**1.82**，最低为**1.33**。



東北大學

Northeastern University



## 研究内容三

考虑经济-能源-环境的SH-CCHP  
系统双层优化策略

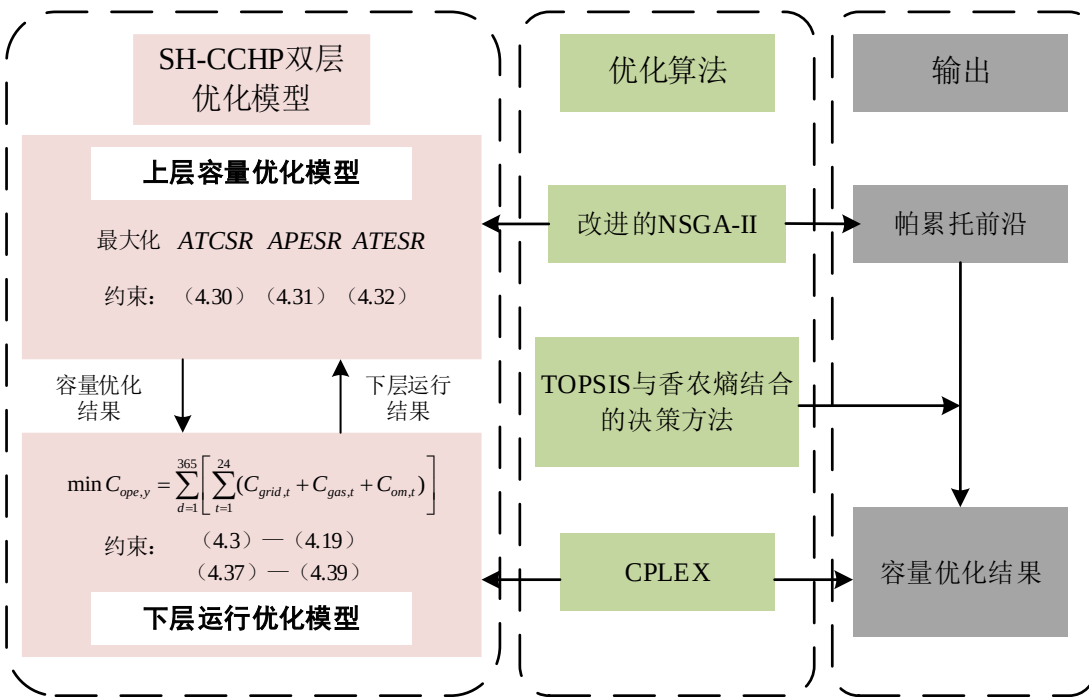
自强不息·知行合一 NEU



# 双层优化求解流程



信息科学与工程学院  
COLLEGE OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING



配置优化模型的求解流程

系统上层，对SH-CCHP系统从**经济、能源、环境三方面**进行多目标优化，得到包含系统部分元件容量配置的Pareto解集，最终通过多决策目标准则求得最优解。

系统下层，以**系统运行成本最小为目标**，最终得到各典型日的最优运行策略

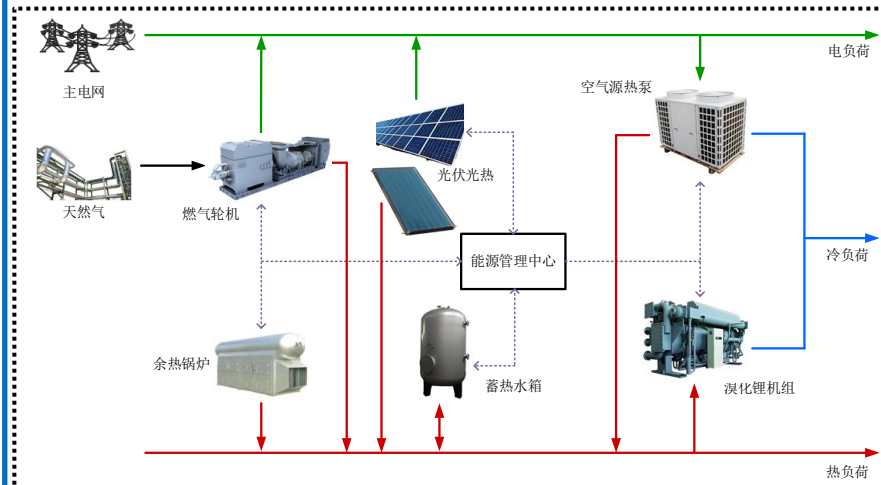


# SH-CCHP系统与传统分离系统

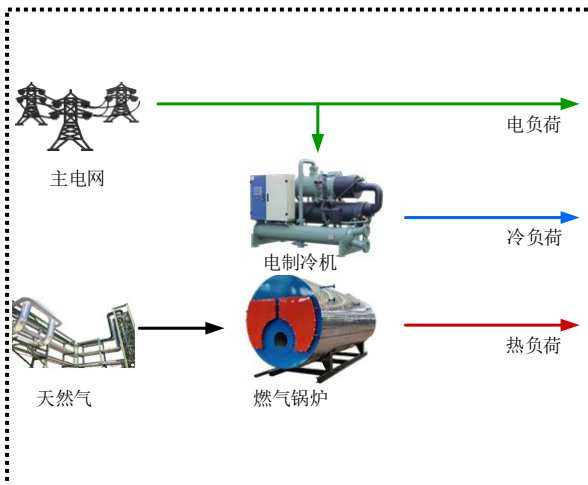


信息科学与工程学院  
COLLEGE OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING

## SH-CCHP系统



## 传统分离系统



## 分离系统数学模型

$$G_{GB,t} = Q_{GB,t} \Delta t / (\eta_{GB} LHV_G)$$

$$Q_{AC,t}^C = Q_{AC,t} COP_{AC}$$

上层优化目标为  
相对于传统分离  
系统的**成本节约**  
**率、一次能源节**  
**约率、碳减排率**。  
其中**能源管理**  
**中心**用于预测并监  
管所有设备的运  
行状态。

## 等式约束与不等式约束

$$E_{pv,t} + E_{gt,t} + E_{grid,t}^{buy} = E_{load,t} + E_{ashp,t} + E_{grid,t}^{sell}$$

$$0 \leq Q_{GB,t} \leq Q_{GB}^{max}$$

$$0 \leq Q_{AC,t}^C \leq Q_{AC,t}^{C,max}$$

$$x_{GT,t} P_{GT}^{min} \leq P_{GT,t} \leq x_{GT,t} P_{GT}^{max}$$

$$Q_{fpvc,t} + Q_{ashp,t}^H + Q_{whb,t} = Q_{load,t} + Q_{TES,t}$$

$$0 \leq P_{TES,t}^{cha} \leq P_{TES}^{max} x_{TES,t}^{cha}$$

$$0 \leq P_{TES,t}^{dis} \leq P_{TES}^{max} x_{TES,t}^{dis}$$

$$\begin{cases} 0 \leq Q_{ASHP,h} \leq Q_{ASHP,h}^{max} \\ 0 \leq Q_{ASHP,c} \leq Q_{ASHP,c}^{max} \end{cases}$$

$$Q_{LiBr,t}^C + Q_{ashp,t}^C = Q_{load,t}^C$$

$$0 \leq Q_{LiBr}^C \leq Q_{LiBr}^{C,max}$$

$$0 \leq x_{TES,t}^{cha} + x_{TES,t}^{dis} \leq 1$$

$$0 \leq u_{GT,I}^{su} + u_{GT,I}^{sd} \leq 1$$



## 目标函数

上层  
目标  
函数

$$\begin{cases} \max ATCSR = (ATC_{SP} - ATC_{SH-CCHP}) / ATC_{SP} \\ \max APESR = \sum_{d=1}^{365} (E_{SP,d} - E_{SH-CCHP,d}) / \sum_{i=d}^{365} E_{SP,d} \\ \max ATESR = \sum_{d=1}^{365} [(CE_{SP,d} - CE_{SH-CCHP,d}) / CE_{SP,d}] \end{cases}$$

下层  
目标  
函数

$$\min C_{ope,y} = \sum_{d=1}^{365} \left[ \sum_{t=1}^{24} (C_{grid,t} + C_{gas,t} + C_{om,t}) \right]$$

$$\begin{aligned} ATC &= C_{inv} + C_{ope,y} & C_{inv} &= \sum_{i=1}^N pr_i \cdot inv_i \cdot R_i & R_i &= \frac{r(1+r)^k}{(1+r)^k - 1} \\ E_{SH-CCHP,d} &= \sum_{t=1}^{24} [G_{GT,t} \lambda_{gas} + (E_{grid,t} / \eta_{grid}) \lambda_{ele}] & E_{SP,d} &= \sum_{t=1}^{24} [G_{GB,t}^SP \lambda_{gas} + (E_{grid,t}^SP / \eta_{grid}) \lambda_{ele}] \\ CE_{SP,d} &= \sum_{t=1}^{24} (CE_{grid} E_{grid,t}^SP + CE_{gas} G_{GT,t}^SP) & CE_{SH-CCHP,d} &= \sum_{t=1}^{24} (CE_{grid} P_{grid,t} + CE_{gas} G_{GT,t}) \\ C_{grid,t} &= (pr_{grid,t}^{buy} P_{grid,t}^{buy} - pr_{grid,t}^{sell} P_{grid,t}^{sell}) \Delta t & C_{om,t} &= \left( \begin{aligned} &pr_{GT} P_{MGT,t} + pr_{GB} P_{GB,t} + pr_{TES} P_{TES,t} \\ &pr_{ashp} Q_{ashp,t} + pr_{LiBr} P_{LiBr,t} + pr_{WHB} P_{WHB,t} \\ &+ pr_{PV} P_{PV,t} + pr_{fpvc} P_{fpvc,t} \end{aligned} \right) \Delta t \\ C_{gas,t} &= pr_{gas,t} G_{GT,t} \end{aligned}$$

## 补充约束

$$\begin{aligned} P_{k,d}^{\min} &\leq P_{k,d} \leq P_{k,d}^{\max} & 0 &\leq E_{grid,t}^{buy} \leq E_{grid}^{\max} x_{grid,t}^{buy} \\ 0 &\leq Cap_{TES} \leq Cap_{TES}^{\max} & 0 &\leq E_{grid,t}^{sell} \leq E_{grid}^{\max} x_{grid,t}^{sell} \\ 0 &\leq A_{pv} + A_{fpvc} \leq A^{\max} & 0 &\leq x_{grid,t}^{buy} + x_{grid,t}^{sell} \leq 1 \end{aligned}$$

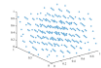
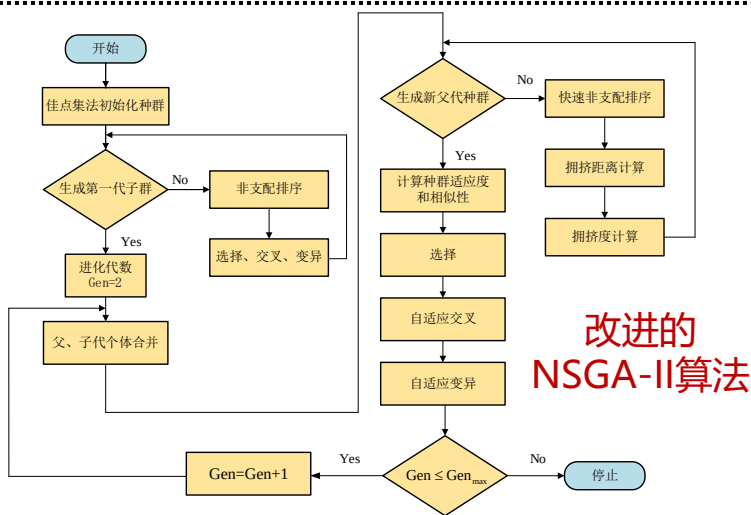
迭代过程中，上层以年总成本节约率ATCSR、一次能源节约率APESR、年总减排率ATESR三个目标函数作为目标，为多目标优化；下层为混合整数线性规划，运用CPLEX进行求解。



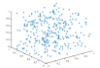
# 改进的NSGA-II算法



信息科学与工程学院  
COLLEGE OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING



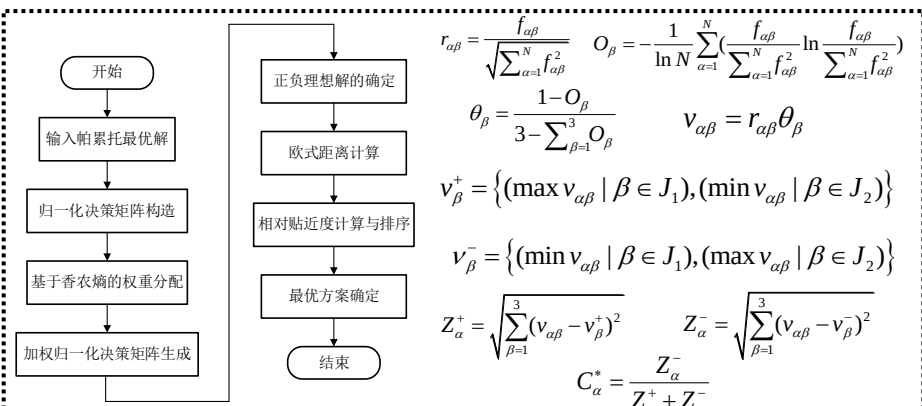
(a)使用佳点集生成的初始种群



(b)随机生成的初始种群

佳点集初始化300个个体示意图

目标函数复杂，迭代过程耦合，寻优过程相互依赖。提出**佳点集初始化种群**，避免随机生成种群中算法陷入局部最优，同时提出了**自适应交叉算子与自适应变异算子**，有效避免了优良解破坏与收敛过早的问题，增强了算法的局部寻优能力。决策阶段，采用基于**TOPSIS与香农熵结合的多准则决策理论**，其中香农熵方法被应用于为优化模型的每个目标分配权重，TOPSIS根据帕累托解集中每个解的相对接近度，通过与正理想解和负理想解的距离，选取相对接近度最大的解作为最优解。



香农熵与TOPSIS结合的多准则决策方法



## 算法性能测试函数

$$\begin{aligned}
 \text{Min} = & \begin{cases} f_1(x) = x_1; & g(x) = 1 + \frac{9}{n-1} \sum_{i=2}^{n=30} x_i \\ f_2(x) = g(x)h(x); & h(x) = 1 - \sqrt{\frac{f_1(x)}{g(x)}} \end{cases} \\
 \text{Min} = & \begin{cases} f_1(x) = x_1; & g(x) = 1 + \frac{9}{n-1} \sum_{i=2}^{n=30} x_i \\ f_2(x) = g(x)h(x); & h(x) = 1 - \left( \frac{f_1(x)}{g(x)} \right)^2 \end{cases} \\
 \text{Min} = & \begin{cases} f_1(x) = x_1; & f_2(x) = g(x)h(x); & g(x) = 1 + \frac{9}{n-1} \sum_{i=2}^{n=30} x_i \\ h(x) = 1 - \sqrt{\frac{f_1(x)}{g(x)}} - \sin(10\pi f_1(x)) \left( \frac{f_1(x)}{g(x)} \right) \end{cases} \\
 \text{Min} = & \begin{cases} f_1(x) = x_1; & f_2(x) = g(x)h(x); & h(x) = 1 - \left( \frac{f_1(x)}{g(x)} \right)^2 \\ g(x) = 1 + 10(n-1) \sum_{i=2}^{n=30} (x_i^2 - 10 \cos(4\pi x_i)) \end{cases} \\
 \text{Min} = & \begin{cases} f_1(x) = 1 - \exp(-4x_1) \sin^6(6\pi x_1); & f_2(x) = g(x)h(x) \\ g(x) = 1 + 9 \left[ \frac{\sum_{i=2}^{n=10} x_i}{n-1} \right]^{0.25}; & h(x) = 1 - \left( \frac{f_1(x)}{g(x)} \right)^2 \end{cases}
 \end{aligned}$$

选取五个测试函数ZDT1、ZDT2、ZDT3、ZDT4、ZDT6进行验证  
约束分别为：

$$\begin{aligned}
 & 0 \leq x_1 \leq 1 & 0 \leq x_1 \leq 1 & 0 \leq x_1 \leq 1 & -5 \leq x_1 \leq 5 & 0 \leq x_1 \leq 1 \\
 & 1 \leq i \leq n & 1 \leq i \leq n & 1 \leq i \leq n & 2 \leq i \leq n & 1 \leq i \leq n
 \end{aligned}$$

## 指标评判

$$GD = \sqrt[2]{\frac{\sum_{i=1}^n d_i^2}{n}}$$

$$SP = \frac{\sqrt[2]{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{|Q|} (\bar{d} - d_i^2)}}{\bar{d}} \quad \text{收敛速度}$$

GD为距离指标  
SP为分布性指标

收敛速度分为距离指标收敛速度与  
分布性指标收敛速度

| 参数     | 传统NSGA-II | 改进的NSGA-II                        |
|--------|-----------|-----------------------------------|
| 种群大小   | 200       | 200                               |
| 最大迭代次数 | 500       | 500                               |
| 交叉概率   | 0.9       | $\min P_c = 0.1, \max P_c = 0.9$  |
| 变异概率   | 0.1       | $\min P_m = 0.02, \max P_c = 0.1$ |



| 测试函数 | 改进的NSGA-II |          |          | 传统NSGA-II |           |           |
|------|------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
|      | GD 最大值     | GD 最小值   | GD 平均值   | GD 最大值    | GD 最小值    | GD 平均值    |
| ZDT1 | 0.001872   | 0.002854 | 0.002457 | 0.006995  | 0.021034  | 0.015229  |
| ZDT2 | 0.000873   | 0.00105  | 0.000969 | 0.010817  | 0.028724  | 0.020026  |
| ZDT3 | 0.005942   | 0.006662 | 0.006242 | 0.011129  | 0.016252  | 0.012852  |
| ZDT4 | 0.003555   | 0.125593 | 0.009032 | 8.131761  | 34.233982 | 21.469642 |
| ZDT6 | 0.001155   | 0.051665 | 0.004879 | 0.030725  | 0.569421  | 0.286596  |
| 测试函数 | SP 最大值     | SP 最小值   | SP 平均值   | SP 最大值    | SP 最小值    | SP 平均值    |
| ZDT1 | 0.555548   | 0.777272 | 0.645918 | 0.407621  | 0.56482   | 0.491081  |
| ZDT2 | 0.544712   | 0.722633 | 0.642364 | 0.429326  | 0.626145  | 0.502903  |
| ZDT3 | 0.604298   | 0.890592 | 0.701284 | 0.429556  | 0.573176  | 0.47977   |
| ZDT4 | 0.513734   | 0.710282 | 0.620027 | 0.496831  | 4.190277  | 0.785216  |
| ZDT6 | 0.578361   | 5.029234 | 0.840515 | 0.495628  | 11.002422 | 4.182081  |

从距离指标GD上看，改进算法在距离指标的精度都可以达到 $10^{-3}$ 上；而传统算法在距离指标的精度在这ZDT1，ZDT2，ZDT3，ZDT6这4个测试函数中只能达到 $10^{-2}$ 层次上，而对于ZDT4测试函数，这30次的测试结果最好才到GD=8.7927。

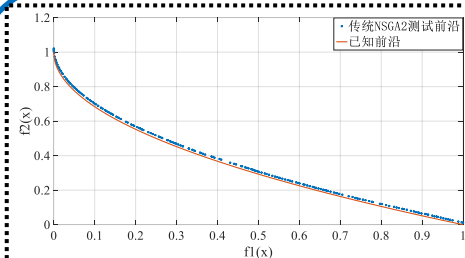
分布性指标上，改进算法只是略好于传统算法。从第一组对照组所得的六组对比图以及两个表格可以得出，在5个测试函数中，改进的NSGA-II算法所得的Pareto最优解的质量优于传统算法得到的Pareto最优解。



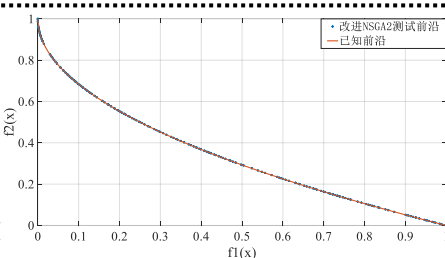
# 测试函数前沿对比



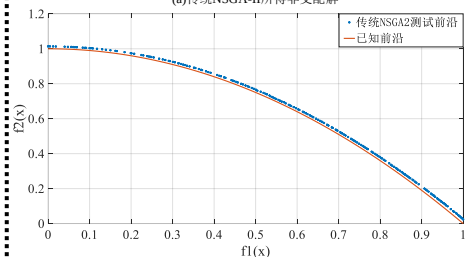
信息科学与工程学院  
COLLEGE OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING



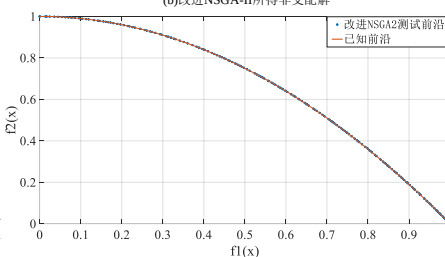
(a)传统NSGA-II所得非支配解



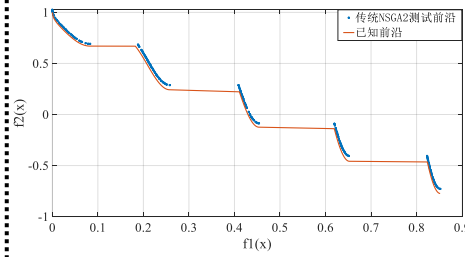
(b)改进NSGA-II所得非支配解



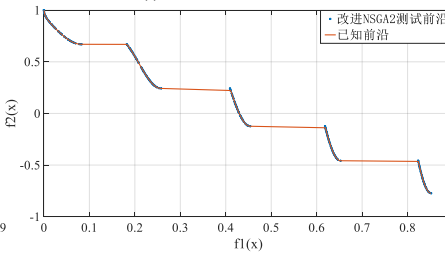
(a)传统NSGA-II所得非支配解



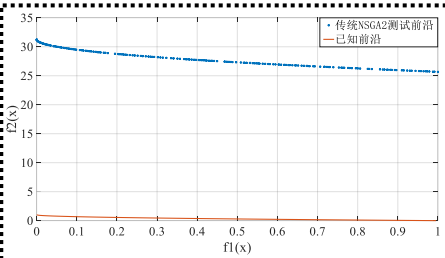
(b)改进NSGA-II所得非支配解



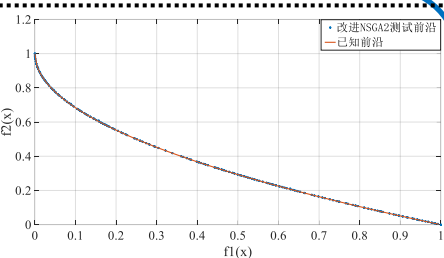
(a)传统NSGA-II所得非支配解



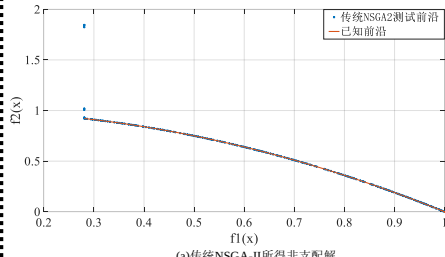
(b)改进NSGA-II所得非支配解



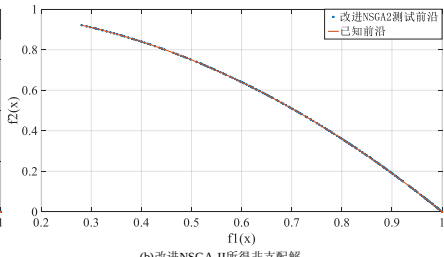
(a)传统NSGA-II所得非支配解



(b)改进NSGA-II所得非支配解



(a)传统NSGA-II所得非支配解



(b)改进NSGA-II所得非支配解

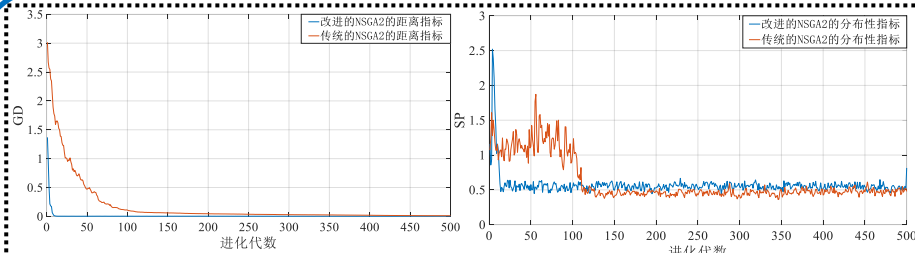
改进的NSGA-II相对于传统算法来说具有如下优势：  
所得Pareto最优解**更加接近已知前沿**；传统NSGA-II求解得到的测试函数ZDT4的Pareto最优解**严重偏离前沿**；传统NSGA-II求解得到的测试函数ZDT6的Pareto最优解有部分异常。



# 指标收敛对比

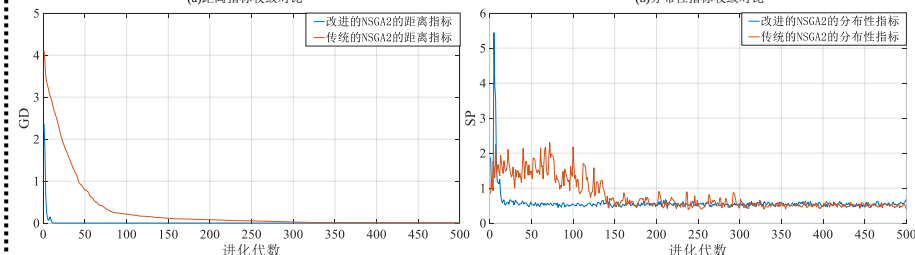


信息科学与工程学院  
COLLEGE OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING



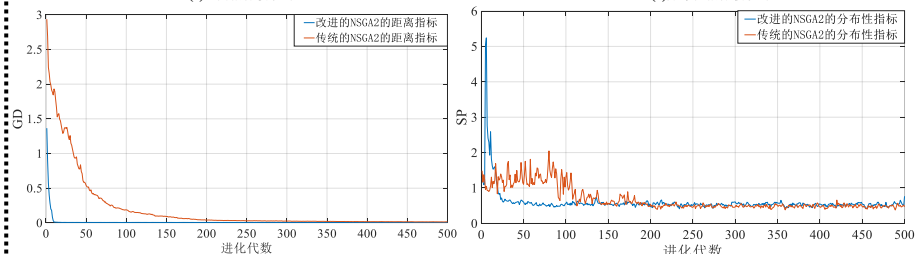
(a)距离指标收敛对比

(b)分布性指标收敛对比



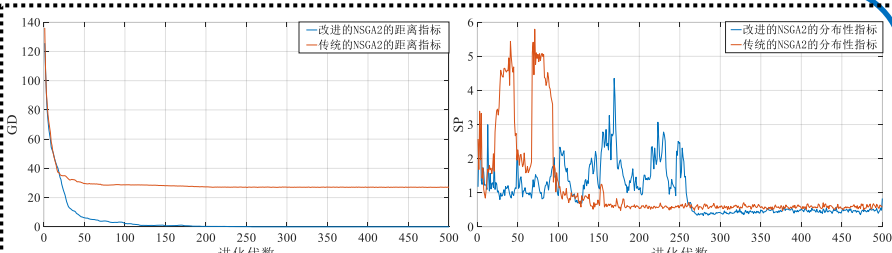
(a)距离指标收敛对比

(b)分布性指标收敛对比



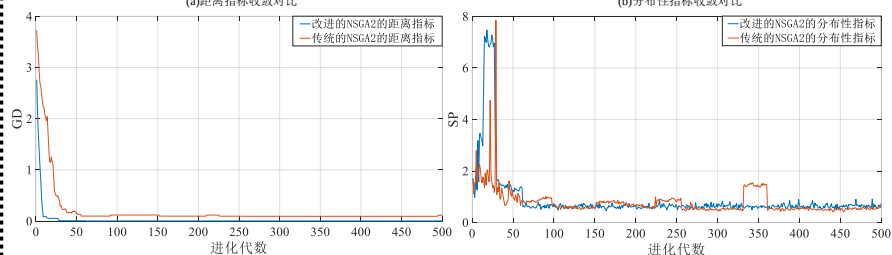
(a)距离指标收敛对比

(b)分布性指标收敛对比



(a)距离指标收敛对比

(b)分布性指标收敛对比



(a)距离指标收敛对比

(b)分布性指标收敛对比

改进的NSGA-II算法在距离指标上的收敛速度远快于经典算法，在ZDT1、ZDT2、ZDT3、ZDT6中，改进的NSGA-II算法不到50代即可收敛，而经典算法至少需要300余代才能收敛，分布性指标上改进的NSGA-II算法收敛较快一些，总体趋势相近。



# 考虑经济-能源-环境的双层优化结果



信息科学与工程学院  
COLLEGE OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING

## Pareto解集

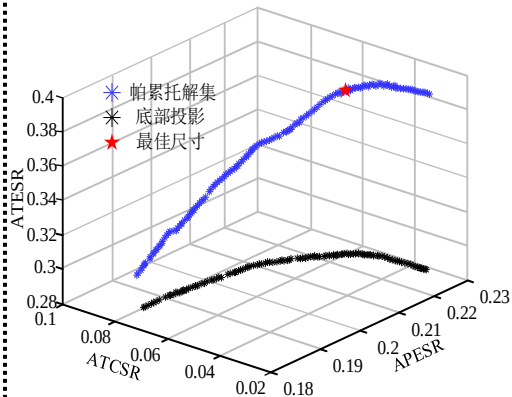
| 目标    | 数值     | 权重    |
|-------|--------|-------|
| ATCSR | 5.89%  | 0.051 |
| APESR | 22.58% | 0.443 |
| ATESR | 37.62% | 0.506 |

| 设备        | 容量                |
|-----------|-------------------|
| 燃气轮机      | 217 kW            |
| 余热锅炉      | 298 kW            |
| 溴化锂吸收式制冷机 | 269 kW            |
| 空气源热泵     | 123 kW            |
| 光伏        | 96 m <sup>2</sup> |
| 太阳能集热器    | 84 m <sup>2</sup> |
| 蓄热水罐      | 290 kWh           |

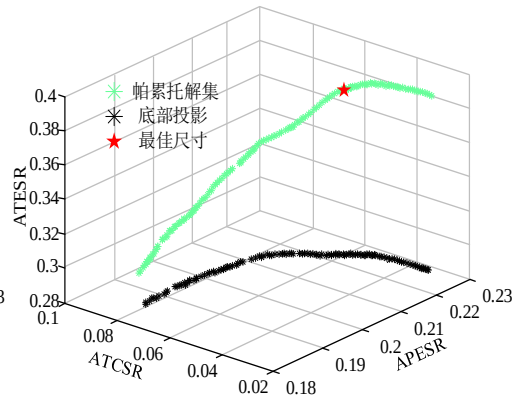
## 算法参数设置

| 参数      | 数值                                |
|---------|-----------------------------------|
| 种群中个体数量 | 100                               |
| 最大迭代次数  | 400                               |
| 交叉概率    | $\min p_c = 0.1, \max p_c = 0.9$  |
| 变异概率    | $\min p_m = 0.02, \max p_m = 0.1$ |

## 决策准则得到的最优解



(a)改进NSGA-II算法获得的Pareto前沿



(b)传统NSGA-II算法获得的Pareto前沿

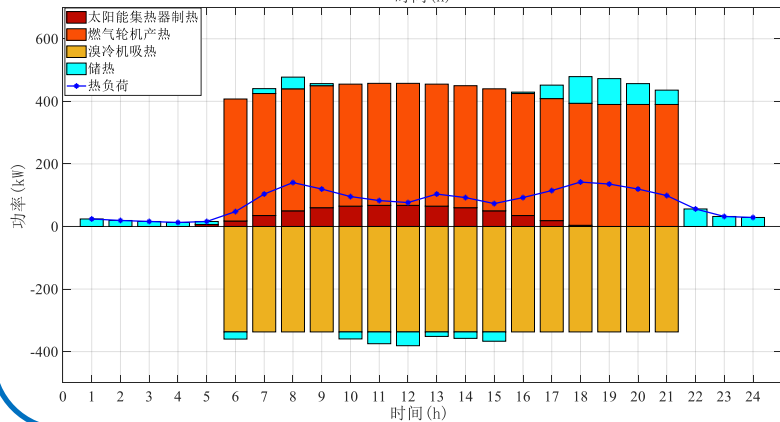
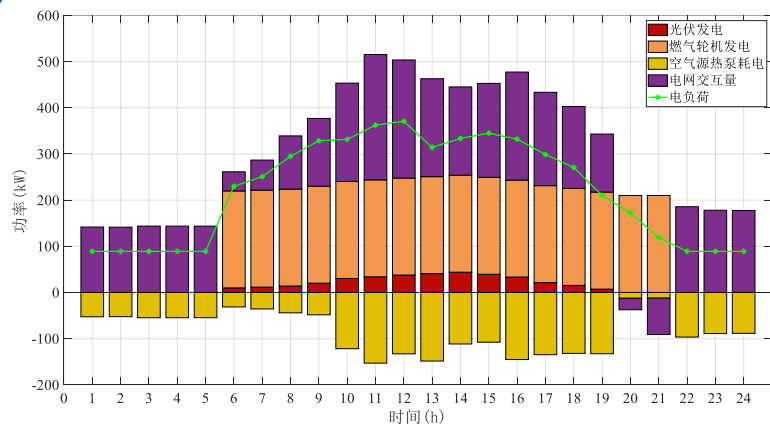
ATESR、ATCSR、APESR存在着相互制约的关系。各方案在三维目标空间呈Pareto最优分布，需引入多准则决策工具，确定最终可行的折衷方案。改进算法在三个目标上分别降低了0.24%、提升了0.21%、0.39%。



# 考虑经济-能源-环境的双层优化结果

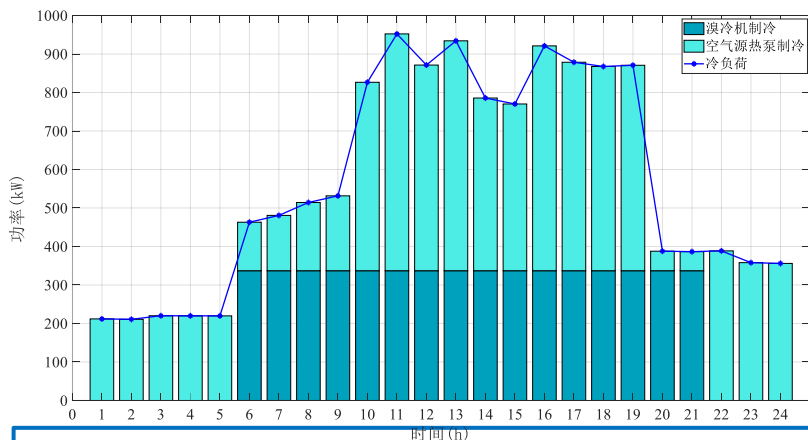


信息科学与工程学院  
COLLEGE OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING



夏季典型日供电策略

夏季典型日供热策略



夏季典型日供冷策略

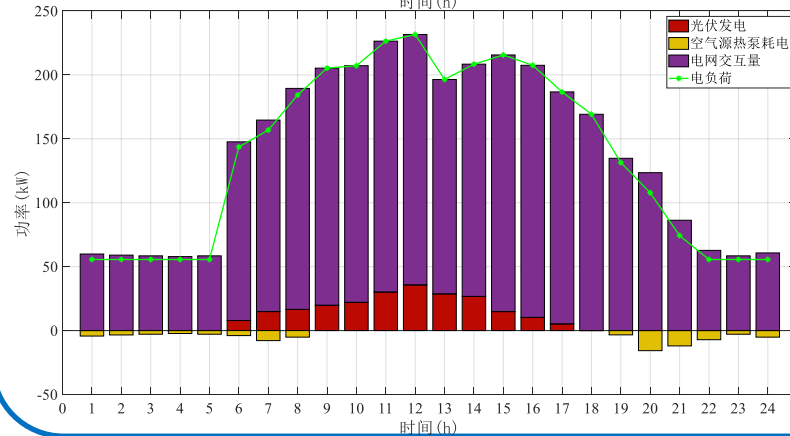
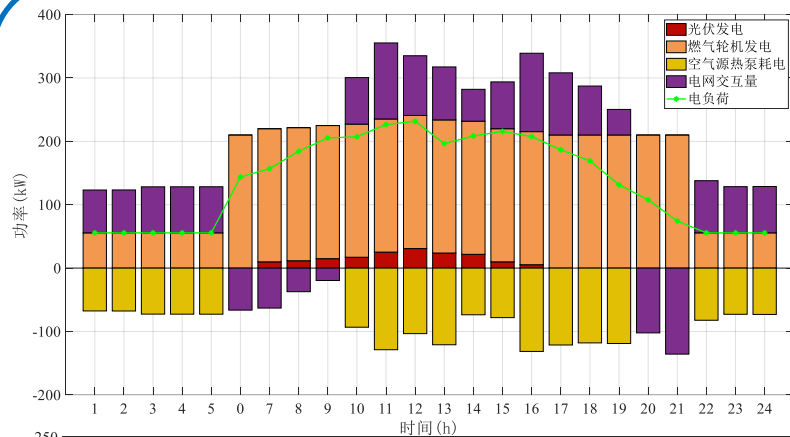
供电策略基于**分时电价**，由于22:00-6:00为谷电时段，故燃气轮机不运行，SH-CCHP系统从主电网获得电力；而6:00-21:00时价格电力较高，故从主电网购电减少，**燃气轮机满足大部分电力需求**。夏季供冷策略中燃气轮机在22:00-6:00关闭，晚间**空气源热泵作为冷源**；在6:00-21:00溴冷机制取冷负荷，空气源热泵辅助。夏季热水负荷供应采用集热器、燃气轮机、储热协同策略：在0:00-6:00时段，**蓄热水罐供热**；6:00-21:00时段燃气轮机运行，集热器自5:00随太阳辐射增强启动，其；夜间21:00-24:00热水负荷由储热提供。



# 考虑经济-能源-环境的双层优化结果

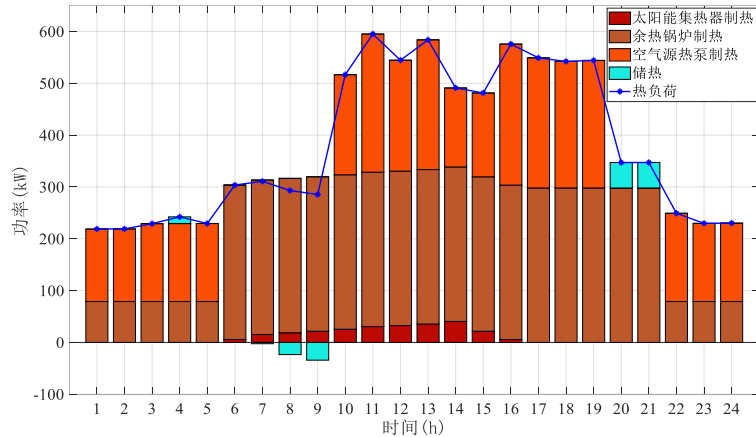


信息科学与工程学院  
COLLEGE OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING

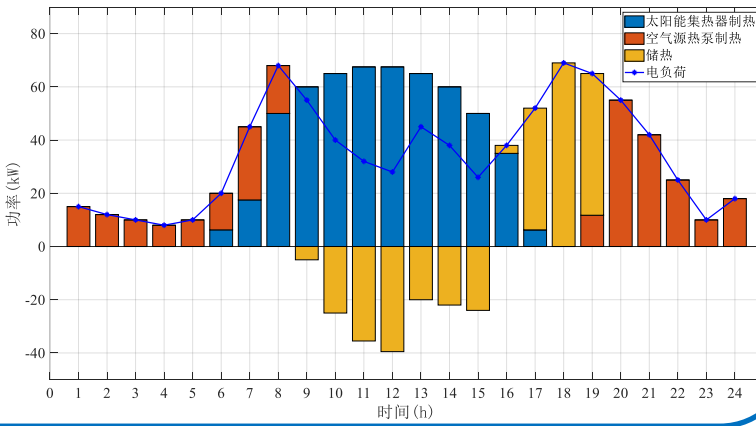


冬季典型日供电策略

冬季典型日供热策略



过渡季节典型日供电策略

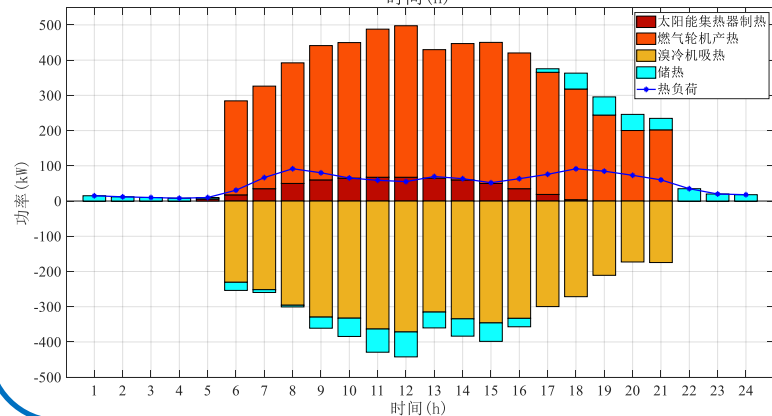
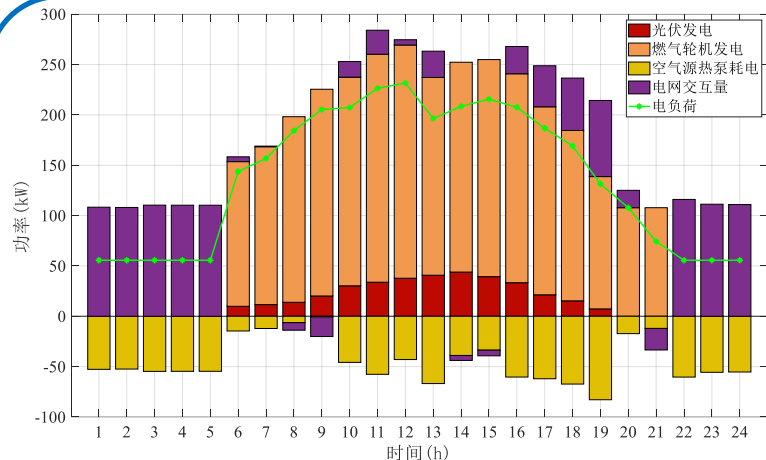




# 考虑经济-能源-环境的双层优化结果

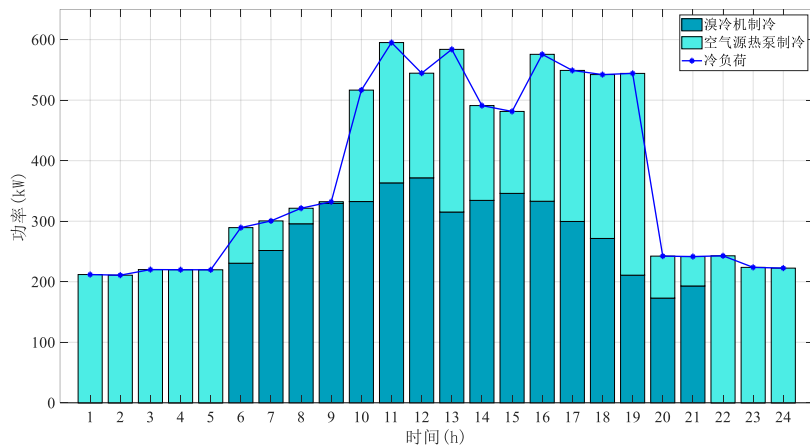


信息科学与工程学院  
COLLEGE OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING



夏季典型日供电策略

夏季典型日供热策略



夏季典型日供冷策略

| 负荷   | $1.2 N_{co}$ | $1.4 N_{co}$ | $1.6 N_{co}$ | $1.8 N_{co}$ | $2.0 N_{co}$ |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 运行成本 | 1897.54      | 2132.04      | 2465.48      | 2989.13      | 3391.44      |

在22:00-6:00为谷电时段仍采取从**电网购电**策略，在峰电时期燃气轮机满发；冷负荷由**溴冷机与空气源热泵**作为冷源提供；热水负荷供应仍采用太阳能集热优先，燃气轮机调峰，储热移峰填谷的多能协同策略。证明了容量优化后的系统在  $1.6 N_{co}$  的天气情况下**仍可满足负荷需求**。



## 本文工作总结

- (1) 基于辐射时间序列法明确了建筑的细节要求，给出了计算所需气象参数，利用拉普拉斯变换求解了建筑负荷传递函数，得到传递函数系数，并求出了周期响应因子与辐射响应因子。求解得到8760小时冷、热、电负荷数据，为系统容量配置与运行策略优化提供基础数据支撑。
- (2) 构建了一种太阳能耦合空气源热泵的CCHP系统，介绍了太阳能耦合空气源热泵子系统的运行策略，在TRNSYS平台中搭建了系统仿真，模拟了系统全年出力，得出了系统全年供热、供冷、供电量与系统各元件能耗，仿真结果可以验证所构建的SH-CCHP系统具有优越性。
- (3) 针对第三章的SH-CCHP系统，提出了一种考虑经济、能源、环境的SH-CCHP系统双层优化，在上层优化中，考虑了三个目标进行优化，通过改进算法与传统算法求解出帕累托解集，再通过TOPSIS与香农熵结合的多准则决策理论在帕累托解集中选出最优解；下层优化为混合整数线性规划，将运行成本最小作为目标函数，通过CPLEX求解器进行求解。最终得到各元件最优容量与典型日调度结果，验证了SH-CCHP系统相对传统系统在能源、经济、环境中更有优势。



## 后续工作展望

- (1) **辐射响应因子计算**的研究还要进行深入，本课题通过计算建筑负荷时并未考虑**地板与土壤**的影响；**分区与阴影**部分的研究可以继续深入；仅选取沈阳地区进行研究，后续可以拓展到**不同地区**不同建筑进行研究。
- (2) 本课题在TRNSYS平台搭建的系统模型，其中部分主要元件是通过C++编译后进行导入，为使整个系统动态响应更加灵敏和准确，后续可**继续编译更多元件**进行导入；由于客观条件，模型并未以实物的形式呈现，故没有实例计算与模拟计算相比来验证计算结果的准确性，后续可**增加实物**继续实验。
- (3) 大规模电动汽车的普及对节能减排有着重大影响，本课题在储能削峰填谷中只考虑了热储能，并未考虑**电储能**，接下来的研究可以将**电动汽车或者蓄电池**参与系统调度。



# 攻读硕士期间所做的工作



信息科学与工程学院  
COLLEGE OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING

## 项目工作

1. 参与国家重点研发计划，编号：2024YFF0506400，“高比例可再生能源分布式能源系统设计理论和调控方法”
2. 参与国网公司项目“面向极端天气城市配电网弹性提升的可移动应急资源协同优化配置”。

## 荣誉奖励

- 1.2022-2023学年：获东北大学研究生校二等奖学金；
- 2.2023-2024学年：获东北大学研究生校二等奖学金；
- 3.2024-2025学年：获东北大学研究生校二等奖学金；
- 4.2023-2024学年：获得东北大学优秀研究生干部。



東北大學  
Northeastern University

# 感谢各位老师 敬请批评指正

---

答辩人：闫捷    指导老师：刘鑫蕊